



LABORATORIO 1 - Procesamiento de Datos

Andres Velasco Ruiz,
Hanna Sofia Rivera Jacobo ,
Andrey Alirio Pinzon ,
13 de marzo de 2026

andres.velasco.ruiz@correounivalle.edu.co
rivera.hanna@correounivalle.edu.co
andrey.pinzon@correounivalle.edu.co

Escuela de Estadística, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle

1. Introducción
2. Metodología
3. Graficos e interpretaciones
4. Conclusiones

Introducción

El análisis de datos se ha convertido en una herramienta importante para comprender mejor distintos fenómenos sociales y de salud. En este caso, el tema que abordamos es el suicidio.

Para ello se utilizará el conjunto de datos abierto titulado “Cantidad de suicidios en Antioquia 2005–2024”, disponible en el portal de datos abiertos del gobierno colombiano.(ultima actualización 22 de julio 2025)

El estudio estadístico de este tipo de situaciones permite identificar patrones, tendencias y posibles factores asociados, por lo que nos ayuda a tener una visión más clara del problema.

Pero para lograrlo necesitamos,

- Cálculo de estadísticas descriptivas.

- Elaboración de diferentes Representaciones gráficas univariadas y bivariadas.

Para que permitan explorar el comportamiento de las variables del conjunto de datos.

Metodología

Para el presente análisis se utilizó un conjunto de datos de suicidio en Antioquia en un periodo de tiempo (19 años) La base de datos contiene 2500 registros y 10 variables las cuales son:NombreMunicipio,CodigoMunicipio ,Ubicación, NombreRegion,CodigoRegion,Año, CausaMortalidad,TipoPoblacionObjetivo, PoblacionObjetivo,NumeroCasos.

Inicialmente se realizó un proceso de revisión y limpieza de la base de datos. Se identificó que todas las observaciones correspondían a la misma causa de mortalidad (suicidio) y que la variable tipo de población objetivo correspondía en todos los casos a población total, por lo cual estas variables no aportaban variabilidad al análisis y se mantuvieron únicamente como referencia descriptiva.

Posteriormente se seleccionaron las variables más relevantes para el estudio:

- NombreMunicipio
- NombreRegión
- Año
- PoblacionObjetivo
- NúmeroCasos

Los datos fueron organizados mediante tablas dinámicas en Excel con el fin de obtener agregaciones por año, región y municipio.

Tipo de Variable:

	TIPO	ESCALA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA
NombreMunicipio	Cualitativa	Nominal	Nombre del Municipio
CodigoMunicipio	Cualitativa	Nominal	Codigo numerico
Ubicación	Cualitativa	Espacial	Coordenadas (Longitud y latitud)
NombreRegion	Cualitativa	Nominal	Nombre de la Region
CodigoRegion	Cualitativa	Nominal	Codigo numerico
Año	Cuantitativa	Discreta - Intervalo	Años del calendario
CausaMortalidad	Cualitativa	Nominal	Diagnostico de medicina forense
TipoPoblacionObjetivo	Cualitativa	Nominal	Categoria poblacional
#PoblacionObjetivo	Cuantitativa	Discreta - Razon	Numero de habitantes
NumeroCasos	Cuantitativa	Discreta - Razon	Cantidad de Casos

El conjunto de datos presenta variables con diferentes escalas de medición, lo que permite analizar el fenómeno desde perspectivas geográficas, temporales y poblacionales.

Estadísticas descriptivas de los registros de suicidio en Antioquia (2005–2024)					
Variables cuantitativas					
Variable	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana	Desviación estándar
Año	2005	2024	No aplica	2014,5	5,77
Población objetivo	2629	2616335	49354,91	16508	212947,16
Número de casos	0	246	3,17	1	15
Variables cualitativas					
Variable	Cantidad (%)	Variable	Cantidad (%)		
Municipio		Región			
Medellín	3201 - (40,43 %)	Valle de Aburrá	4746 - (59,95 %)		
Bello	504 - (6,36 %)	Oriente	948 - (11,98 %)		
Itagüí	275 - (3,47 %)	Suroeste	573 - (7,24 %)		
Envigado	265 - (3,34 %)	Urabá	421 - (5,32 %)		
Rionegro	225 - (2,84 %)	Norte	372 - (4,70 %)		
Caldas	118 - (1,49 %)	Nordeste	267 - (3,37 %)		
Apartadó	110 - (1,39 %)	Occidente	257 - (3,25 %)		
		Bajo Cauca	206 - (2,60 %)		
		Magdalena Medio	126 - (1,59 %)		

Figura 1: Estadísticas descriptivas de los registros de suicidio en Antioquia (2005–2024)

Los registros de suicidio en Antioquia entre 2005 y 2024 muestran variabilidad en la población objetivo y en el número de casos reportados. Para las variables cualitativas se presentan los municipios y regiones con mayor número de registros. Se observa una mayor concentración de casos en **Medellín** y en la región del **Valle de Aburrá**, lo que indica que los eventos se presentan principalmente en zonas con mayor densidad poblacional.

Graficos e interpretaciones

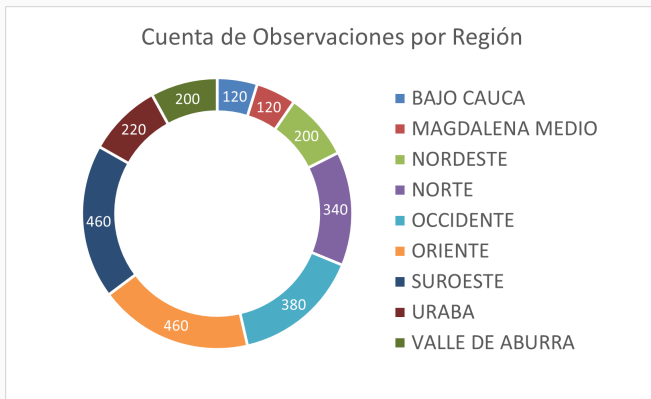


Figura 2: Número de observaciones por región

La gráfica muestra la distribución de la cantidad de observaciones por región. Se observa que ciertas regiones presentan una mayor concentración de observaciones, lo que sugiere posibles diferencias en factores demográficos o sociales entre las distintas zonas analizadas.

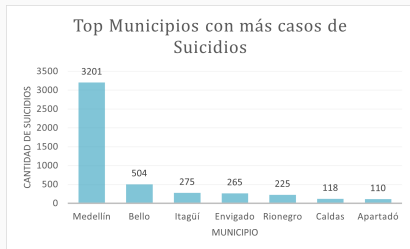


Figura 3: Top municipios con más casos de suicidio

El gráfico presenta los municipios con mayor número de casos de suicidio en el período analizado. Se observa que algunos municipios concentran una mayor cantidad de casos, lo cual puede estar asociado principalmente a su mayor tamaño poblacional.

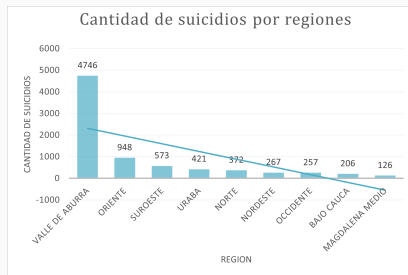


Figura 4: Cantidad de suicidios por región

El gráfico muestra la distribución del número total de casos de suicidio entre las diferentes regiones analizadas. Se observa que algunas regiones concentran una mayor cantidad de casos en comparación con otras, lo cual puede estar relacionado con el tamaño poblacional y características sociales de cada región.

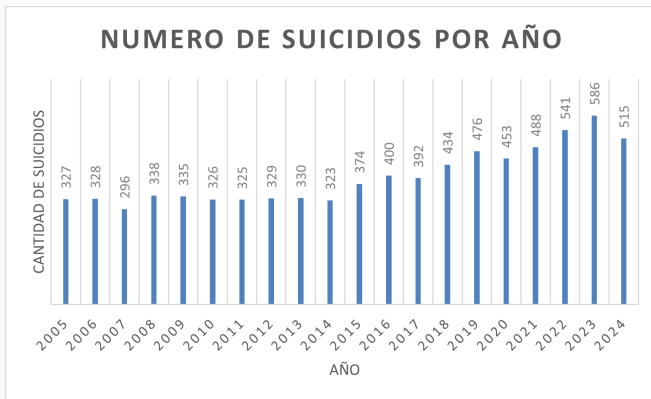


Figura 5: Numero de suicidios por año

El gráfico muestra la evolución del número de casos de suicidio a lo largo de los años en el período analizado. Se observa una tendencia general al aumento en el número de casos, especialmente en los años más recientes, lo que podría estar asociado a cambios demográficos, sociales o a un mejor registro de la información.

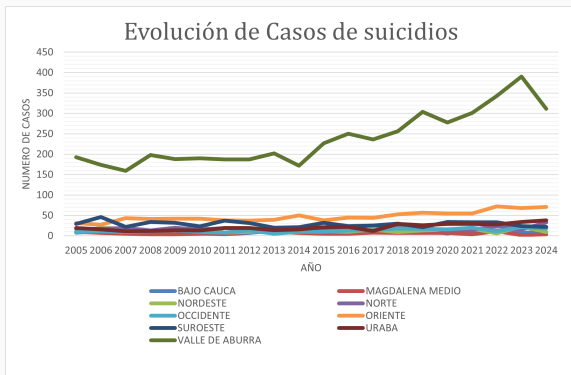


Figura 6: Evolución de casos de suicidios de cada región

El gráfico muestra la evolución del número de casos de suicidio a lo largo del tiempo en cada una de las regiones analizadas. Se observa que algunas regiones presentan un mayor número de casos y variaciones más marcadas entre los años, mientras que otras mantienen niveles más bajos o relativamente estables. Esto sugiere que el comportamiento del fenómeno no es uniforme entre las regiones.

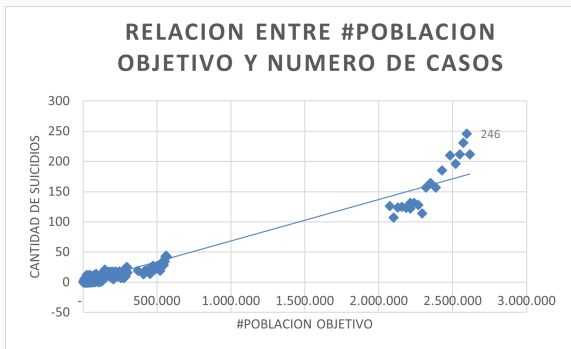


Figura 7: Relacion entre Poblacion objetivo y numero de casos

El gráfico de dispersión muestra una relación muy fuerte y positiva ($r = 0.97$) entre la población objetivo y el número de casos. Esto indica que, en general, los municipios con mayor población tienen un mayor número de casos, y la mayoría de los datos siguen esta tendencia de manera consistente.

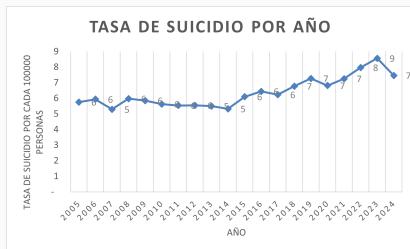


Figura 8: Tasa de Suicidios Anual

El gráfico muestra la evolución de la tasa de suicidios a lo largo de los años. Se observa que la tasa presenta una tendencia creciente en el periodo analizado, lo que indica que, con el tiempo, el número de suicidios por cada 100.000 habitantes ha aumentado.

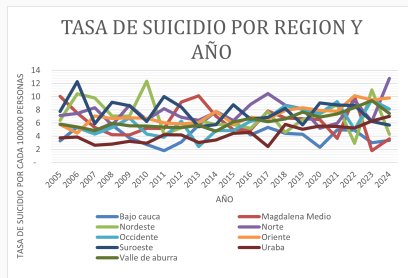


Figura 9: Tasa de suicidios por región y año

La gráfica muestra cómo varía la tasa de suicidios en diferentes regiones a lo largo de los años. Se puede observar que algunas regiones presentan tasas más altas que otras, lo que indica disparidades geográficas en la incidencia de suicidios.

Conclusiones

1 - Algunas regiones y municipios concentran un mayor número de observaciones y casos de suicidio, lo que refleja diferencias demográficas y sociales entre las zonas analizadas. Los municipios con mayor población presentan proporcionalmente más casos, como se confirma con la fuerte correlación ($r = 0.97$) entre población objetivo y número de casos. **Figura 7.**

2 - La incidencia de suicidios ha mostrado un aumento progresivo en los últimos años y varía entre regiones, lo que indica que las estrategias de prevención deben ser diferenciadas y priorizar las zonas con mayor incidencia, considerando los patrones regionales y temporales observados. **Figura 6.**

3 - La variación en las tasas de suicidio entre municipios y regiones sugiere que factores sociales, culturales y económicos específicos de cada localidad pueden afectar significativamente la ocurrencia de casos, por lo que la planificación de intervenciones debe considerar estas características contextuales. **Figura 4.**

Mil Gracias!

Referencias

1. Datos Abiertos Colombia. Cantidad de suicidios en Antioquia 2007-2021. Disponible en:
<https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/Cantidad-de-suicidios-en-Antioquia-2007-2021/ghsz-zbhz>. Consultado el 13 de marzo de 2026.
2. Gómez Tabares, A. S. (2022). COVID-19 y comportamiento suicida en niños y adolescentes: un estudio bibliométrico. *Revista de Pediatría de Atención Primaria*, 24(96), e343–e354.